1. أي مما يلي تفرزه الغدة الدرقية ؟

الألدوستيرون الكورتيزول هرمون النمو

الأنسولين و الجلوكاجون الباراثورمون

الثيروكسين و الكالسيتونين

2. أي من الهرمونات التالية تفرزه الخلايا العصبية بدلاً من الغدد الصماء؟

- الهرمون المضاد للتبول و الأكسيتوسين
- الأنسولين و الجلوكاجون
- الإبينفرين و النورالإبينفرين
- هرمون النمو و الثيروكسين

3. اختر الهرمون المناسب لكل حالة مما يلي

الهرمون	الحالة
( ) الإنسولين	**1.** تفرزه الغدد جارات الدرقية عند انخفاض الكالسيوم في الدم
( ) الكالسيتونين	**2.** يفرزه البنكرياس عند انخفاض الجلوكوز في الدم
( ) الجلوكاجون	**3.** يفرز من نخاع الغدة الكظرية في حالات الخطر والطوارىء
( ) الباراثورمون	**4.** يفرزه البنكرياس عند ارتفاع الجلوكوز في الدم
( ) الإبينفرين	**5.** تفرزه الغدة الدرقية عند ارتفاع الكالسيوم في الدم

4. أي من الآتي وصفهم هم الأكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري؟

- أنثى تبلغ من العمر 32عام وتتحكم في نظامها الغذائي
- رجل عمره 20عام يتمرن ويمارس الأنشطة الرياضية
- أنثى تبلغ من العمر 44عام وتعاني من السمنة المفرطة
- طفل عمره 12عام

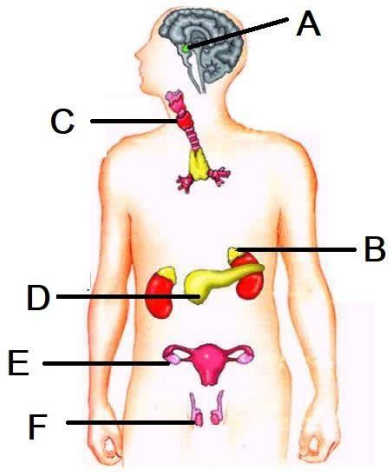
5. لا ينتج البنكرياس الأنسولين أو ينتج القليل منه في .....

- الشخص السليم
- الشخص المصاب بفقر الدم
- النوع الثاني من مرض السكري
- النوع الأول من مرض السكري

6. أي مما يلي من خصائص الهرمونات الستيرويدية؟

- ارتباطها بالمستقبل ينشط إنزيم معين داخل الغشاء البلازمي
- تدخل الخلية عبر الغشاء البلازمي
- لها مستقبلات على سطح الغشاء البلازمي
- تتكون من أحماض أمينية

7. اختر الحرف الذي يدل على اسم الغدة



( ) الغدة الكظرية

( ) الغدة النخامية

( ) الخصية

( ) المبيض

( ) الغدة الدرقية

( ) البنكرياس

8. أي من الأمراض الآتية يرتبط بالحاجة إلى دواء الكورتيزون؟

- زيادة الالتهابات في الجسم
- نقص هرمون الثيروكسين في الدم
- انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم
- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

9. أي من الآتية من وظائف البنكرياس؟

- إنتاج الهرمونات التي تنظم مستويات الكالسيوم في الدم
- إنتاج الإنسولين الذي ينظم الهضم الكيميائي في المعدة
- إفراز العصارات الهاضمة التي تحتوي على الأحماض
- إنتاج الهرمونات التي تنظم مستوى الجلوكوز في الدم

10. ضع بين القوسين الرقم المناسب في الجدول التالي.

الهرمون	الوظيفة
( ) هرمون النمو	1. مهم لإعادة امتصاص الصوديوم
( ) الكالسيتونين	2. يقلل من الالتهابات
( ) الباراثورمون	3. يتسبب في ارتفاع معدل الأيض
( ) الإنسولين	4. تحفيز انقسام الخلايا في العضلات و العظام
( ) الجلوكاجون	5. يساعد في الحفاظ على الاتزان الداخلي عن طريق تنظيم الماء
( ) الكورتيزول	6. يقلل مستوى الكالسيوم في الدم
( ) الألدوستيرون	7. يرفع مستوى الجلوكوز في الدم
( ) الهرمون المضاد لإدرار البول ADH	8. يرفع مستوى الكالسيوم في الدم
( ) الثيروكسين	9. يقلل مستوى الجلوكوز في الدم

قارن بين نوعي الهرمونات في الجدول التالي:

وجه المقارنة	الهرمونات الستيرويدية	هرمونات الأحماض الأمينية
تتكون من	.....	.....
الذوبان في الدهون	.....	.....
الانتشار عبر الغشاء البلازمي	.....	.....
مكان المستقبل	.....	.....
أمثلة	.....	.....

علل: تسمى الغدة النخامية رئيسة الغدد؟

.....

قارن بين نوعي مرض السكري في الجدول التالي:

وجه المقارنة	مرض السكري من النوع الأول	مرض السكري من النوع الثاني
السبب	....	....
الفئة العمرية	.....	.....
المضاعفات	....	

11. ضع بين القوسين الرقم المناسب في الجدول التالي.

الغدة	هرموناتها
1. الفص الأمامي للغدة النخامية	( ) هرمون النمو
2. البنكرياس	( ) الكالسيتونين
3. قشرة الغدة الكظرية	( ) الباراثورمون
4. نخاع الغدة الكظرية	( ) الإنسولين
5. الغدة الدرقية	( ) الجلوكاجون
6. الغدد جارات الدرقية	( ) الكورتيزول
7. تحت المهاد	( ) الألدوستيرون
	( ) الهرمون المضاد لإدرار البول ADH
	( ) الثيروكسين

أي من المجموعات الثنائية التالية من الهرمونات التي لها تأثيرات متضادة؟ (اختر إجابتين)

الإنسولين والجلوكاجون — الكالسيتونين والباراثورمون

الإبينفرين والنورإبينفرين

هرمون النمو و الثيروكسين

الألدوستيرون والكورتيزول

8. أي مما يلي تفرزه الغدة الدرقية ؟

الألدوستيرون الكورتيزول هرمون النمو

الأنسولين و الجلوكاجون الباراثورمون

الثيروكسين و الكالسيتونين

9. أي من الهرمونات التالية تفرزه الخلايا العصبية بدلاً من الغدد الصماء؟

- **الهرمون المضاد للتبول و الأكسيتوسين**
- الأنسولين و الجلوكاجون
- الإبينفرين و النورالإبينفرين
- هرمون النمو و الثيروكسين

10. اختر الهرمون المناسب لكل حالة مما يلي

الهرمون	الحالة
(4) الإنسولين	**1.** تفرزه الغدد جارات الدرقية عند انخفاض الكالسيوم في الدم
(5) الكالسيتونين	**2.** يفرزه البنكرياس عند انخفاض الجلوكوز في الدم
(2) الجلوكاجون	**3.** يفرز من نخاع الغدة الكظرية في حالات الخطر والطواريء
(1) الباراثورمون	**4.** يفرزه البنكرياس عند ارتفاع الجلوكوز في الدم
(3) الإبينفرين	**5.** تفرزه الغدة الدرقية عند ارتفاع الكالسيوم في الدم

11. أي من الآتي وصفهم هم الأكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري؟

- أنثى تبلغ من العمر 32عام وتتحكم في نظامها الغذائي
- رجل عمره 20عام يتمرن ويمارس الأنشطة الرياضية
- **أنثى تبلغ من العمر 44عام وتعاني من السمنة المفرطة**
- طفل عمره 12عام

12. لا ينتج البنكرياس الأنسولين أو ينتج القليل منه في .....

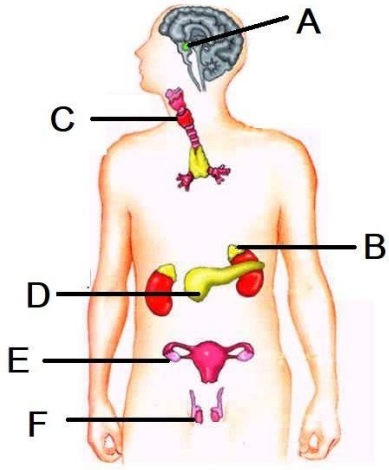
- الشخص السليم
- الشخص المصاب بفقر الدم
- النوع الثاني من مرض السكري
- **النوع الأول من مرض السكري**

13. أي مما يلي من خصائص الهرمونات الستيرويدية؟

- ارتباطها بالمستقبل ينشط إنزيم معين داخل الغشاء البلازمي
- **تدخل الخلية عبر الغشاء البلازمي**
- لها مستقبلات على سطح الغشاء البلازمي

- تتكون من أحماض أمينية

14. اختر الحرف الذي يدل على اسم الغدة



(B) الغدة الكظرية

(A) الغدة النخامية

(F) الخصية

(E) المبيض

(C) الغدة الدرقية

(D) البنكرياس

15. أي من الأمراض الآتية يرتبط بالحاجة إلى دواء الكورتيزون؟

- **<u>زيادة الالتهابات في الجسم</u>**
- نقص هرمون الثيروكسين في الدم
- انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم
- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

16. أي من الآتية من وظائف البنكرياس؟

- إنتاج الهرمونات التي تنظم مستويات الكالسيوم في الدم
- إنتاج الإنسولين الذي ينظم الهضم الكيميائي في المعدة
- إفراز العصارات الهاضمة التي تحتوي على الأحماض
- **<u>إنتاج الهرمونات التي تنظم مستوى الجلوكوز في الدم</u>**

17. ضع بين القوسين الرقم المناسب في الجدول التالي.

الهرمون	الوظيفة
(4) هرمون النمو	1. مهم لإعادة امتصاص الصوديوم
(6) الكالسيتونين	2. يقلل من الالتهابات
(8) الباراثورمون	3. يتسبب في ارتفاع معدل الأيض
(9) الإنسولين	4. تحفيز انقسام الخلايا في العضلات و العظام
(7) الجلوكاجون	5. يساعد في الحفاظ على الاتزان الداخلي عن طريق تنظيم الماء
(2) الكورتيزول	6. يقلل مستوى الكالسيوم في الدم
(1) الألدوستيرون	7. يرفع مستوى الجلوكوز في الدم
(5) الهرمون المضاد لإدرار البول ADH	8. يرفع مستوى الكالسيوم في الدم
(3) الثيروكسين	9. يقلل مستوى الجلوكوز في الدم

قارن بين نوعي الهرمونات في الجدول التالي:

وجه المقارنة	الهرمونات الستيرويدية	هرمونات الأحماض الأمينية
تتكون من	.....أحماض دهنية.....	.....أحماض أمينيي.....
الذوبان في الدهون	..... تذوب	.....لا تذوب .....
الانتشار عبر الغشاء البلازمي	..... تنتشر	..... لا تنتشر .....
مكان المستقبل	..... داخل الخلية	..... على الغشاء البلازمي.....
أمثلة	....الإستروجين والتستوستيرون	.... الإنسولين وهرمون النمو .....

علل: تسمى الغدة النخامية رئيسة الغدد؟
لأنها تنظم عمل باقي الغدد الصماء

قارن بين نوعي مرض السكري في الجدول التالي:

وجه المقارنة	مرض السكري من النوع الأول	مرض السكري من النوع الثاني
السبب	عدم إنتاج هرمون الإنسولين	عدم حساسية الخلايا للإنسولين
الفئة العمرية	20 عام	40 عام
المضاعفات	أمراض القلب التاجية، تلف شبكية العين والأعصاب ، والحموضة أو انخفاض الرقم الهيدروجين للدم	

18. ضع بين القوسين الرقم المناسب في الجدول التالي.

الغدة	هرموناتها
1. الفص الأمامي للغدة النخامية	(1) هرمون النمو
2. البنكرياس	(5) الكالسيتونين
3. قشرة الغدة الكظرية	(6) الباراثورمون
4. نخاع الغدة الكظرية	(2) الإنسولين
5. الغدة الدرقية	(2) الجلوكاجون
6. الغدد جارات الدرقية	(3) الكورتيزول
7. تحت المهاد	(3) الألدوستيرون
	(7) الهرمون المضاد لإدرار البول ADH
	(5) الثيروكسين

19. أي من المجموعات الثنائية التالية من الهرمونات التي لها تأثيرات متضادة؟ (اختر إجابتين)

الإنسولين والجلوكاجون **الكالسيتونين والباراثورمون**

الإبينفرين والنورإبينفرين

هرمون النمو و الثيروكسين

الألدوستيرون والكورتيزول